



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,  
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

# Estudi de la viabilitat d'un model de decisió automatitzat per a mercats financers

Document:

Annexos

Autor:

Daniel Collado Bescos

Director:

Pedro Monagas Asensio

Titulació:

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Convocatòria:

Primavera, 2026.

TREBALL DE FI D'ESTUDIS

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Annex A - Codi font complet del sistema.....</b>                                                    | <b>4</b>  |
| A.1 Codi font de la implementació Python (Apartat 4.2).....                                               | 4         |
| A.1.1 Funció load_daily_csv - Ingesta i normalització de dades CSV.....                                   | 4         |
| A.1.2 Funció precompute_features - Enfortiment de la causalitat estricta.....                             | 4         |
| A.1.3 Funció evaluate_combo - El doble motor d'execució (Estratègia 1).....                               | 5         |
| A.1.4 Bloc de notional de l'optimitzador ABIR (Estratègia 1 - Gestió de risc).....                        | 6         |
| A.1.5 Classe PortfolioConfig i assumptió de cost zero (Estratègia 1 - Costos).....                        | 6         |
| <b>A.2 Codi font de la implementació MQL5 (Apartat 4.2).....</b>                                          | <b>7</b>  |
| A.2.1 Inicialització dels handles d'indicadors - Estratègia 4 (OnInit).....                               | 7         |
| A.2.2 Funció ProcessNewDailyBar - Generació de senyals de l'Estratègia 4.....                             | 7         |
| <b>A.3 Codi font de la gestió del risc (Apartat 4.4).....</b>                                             | <b>8</b>  |
| A.3.1 Funció CalculatePositionSize - Estratègia 2 (MQL5).....                                             | 8         |
| A.3.2 Funcions HasMarginForVolume i SafeMartingaleNext - Estratègia 3 (MQL5).....                         | 9         |
| <b>A.4 Codi font de la integració de costos (Apartat 4.5).....</b>                                        | <b>10</b> |
| A.4.1 Filtre de spread i funció ManagePositionRiskShield - Estratègia 2 (MQL5).....                       | 10        |
| A.4.2 Funció OnTradeTransaction - Comptabilitat completa de costos per cicle<br>(Estratègia 3, MQL5)..... | 11        |
| A.4.3 Declaració de paràmetres d'entrada i tolerància al slippage - Estratègia 4<br>(MQL5).....           | 12        |
| <b>A.5 Taules complementàries de l'anàlisi de resultats (Apartat 5).....</b>                              | <b>12</b> |
| A.5.1 Taula A.1 - Sensibilitat a latència i qualitat de dades (Estratègia 1, FULL<br>2016-2026).....      | 12        |
| A.5.2 Taula A.2 - Escala de llimars dels criteris multicriterials C1-C5.....                              | 13        |
| <b>Annex B - Detalls de la descomposició funcional del sistema (Apartat 4.1).....</b>                     | <b>15</b> |
| <b>Annex C - Arquitectura i Esquema del Sistema.....</b>                                                  | <b>17</b> |
| C.1 Arquitectura per capes del sistema.....                                                               | 17        |
| <b>Annex D - Protocols operatius, traçabilitat i control de qualitat (Apartat 4.6).....</b>               | <b>17</b> |
| D.1 Protocol d'invalidació de caché en MetaTrader 5.....                                                  | 17        |
| D.2 Registre d'incidències i accions correctives.....                                                     | 18        |
| D.3 Checklist pre-backtest i control de configuració.....                                                 | 20        |
| <b>Annex E - Algorismes en pseudocodi (Apartat 4.3).....</b>                                              | <b>21</b> |
| E.1 Algorisme 4.1 (ABIR Fase 1.1, Doble Motor d'Execució).....                                            | 21        |
| E.2 Algorisme 4.2 (ZScore Momentum Dynamic, Generació de Senyals D1).....                                 | 22        |
| E.3 Algorisme 4.3 (Grid-Martingale D1, Gestió de Cicles).....                                             | 24        |
| E.4 Algorisme 4.4 (Donchian Breakout D1 Institucional, Entrada i Gestió de Posició).....                  | 26        |
| <b>Annex F.1 Derivació de  DDfloat(n)  i anàlisi del col·lapse exponencial.....</b>                       | <b>28</b> |
| F.1.1 Hipòtesi i notació.....                                                                             | 28        |
| F.1.2 Expressió de la pèrdua flotant per posició.....                                                     | 28        |
| F.1.3 Cas de referència: preu un pas per sobre del darrer nivell ( $m = n+1$ ).....                       | 28        |
| F.1.4 Taula de valors i identificació del col·lapse.....                                                  | 29        |
| F.1.5 Justificació de l'anticipació empírica del col·lapse ( $n \approx 3-4$ ).....                       | 30        |



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Escola Superior d'Enginyeries Industrial,  
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

## Estudi de la viabilitat d'un model de decisió automatitzat per a mercats financers

## 1. Annex A - Codi font complet del sistema

### A.1 Codi font de la implementació Python (Apartat 4.2)

#### A.1.1 Funció `load_daily_csv` - Ingesta i normalització de dades CSV

**Fitxer de referència:** `Estrategia_1/abir_fase11_optimizer.py` (línies 43-76),  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_1/Python/abir\\_fase11\\_optimizer.py](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_1/Python/abir_fase11_optimizer.py))

La funció gestiona la heterogeneïtat de separadors del format MT5, renomena les columnes de la convenció `<DATE>`, `<OPEN>`, etc. a noms normalitzats, converteix els tipus i garanteix l'ordre cronològic amb eliminació de duplicats:

```
def load_daily_csv(path: Path) -> pd.DataFrame:
    df = pd.read_csv(path, sep="\t")
    if df.shape[1] == 1:
        df = pd.read_csv(path)
    df = df.rename(columns={
        "<DATE>": "date", "<OPEN>": "open", "<HIGH>": "high",
        "<LOW>": "low", "<CLOSE>": "close",
        "<TICKVOL>": "tickvol", "<VOL>": "vol", "<SPREAD>": "spread",
    })
    # ... validació de columnes requerides ...
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"], format="%Y.%m.%d",
errors="coerce")
    for c in ("open", "high", "low", "close"):
        df[c] = pd.to_numeric(df[c], errors="coerce")
    return (
        df.dropna(subset=["date", "open", "high", "low", "close"])
        .sort_values("date")
        .drop_duplicates(subset=["date"], keep="last")
        .reset_index(drop=True)
    )
```

#### A.1.2 Funció `precompute_features` - Enforçament de la causalitat estricta

**Fitxer de referència:** `Estrategia_1/abir_fase11_optimizer.py` (línies 81-108),  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_1/Python/abir\\_fase11\\_optimizer.py](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_1/Python/abir_fase11_optimizer.py))

Tots els indicadors i *features* s'assignen a la posició temporal *t* aplicant un `.shift(1)` explícit sobre les sèries *rolling*:

```
work["daily_range"] = work["high"] - work["low"]
work["adr14"] = work["daily_range"].rolling(14).mean()
work["adr14_prev"] = work["adr14"].shift(1) # valor de t-1
work["close_prev"] = work["close"].shift(1) # valor de t-1
work["daily_range_prev"] = work["daily_range"].shift(1)
bb_windows = [14, 20, 26, 30]
bb_stds = [1.5, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5]
bb_cache: dict[tuple[int, float], pd.Series] = {}
for w in bb_windows:
    mean_w = work["close"].rolling(w).mean()
    std_w = work["close"].rolling(w).std(ddof=0)
    for s in bb_stds:
        bb_cache[(w, s)] = (mean_w - s * std_w).shift(1) # banda de
t-1
```

### A.1.3 Funció `evaluate_combo` - El doble motor d'execució (Estratègia 1)

**Fitxer de referència:** `Estrategia_1/abir_fase11_optimizer.py` (línies 135-141),  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_1/Python/abir\\_fase11\\_optimizer.py](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_1/Python/abir_fase11_optimizer.py))

Un cop identificades les barres en les quals es compleix el senyal d'entrada, la funció construeix en paral·lel dues sèries vectoritzades de preus de sortida:

```
hit_tp = frame["high"] >= frame["tp"]
hit_sl = frame["low"] <= frame["sl"]
ambiguous = hit_tp & hit_sl
# Motor optimista: TP primer en ambigues
exit_opt = np.where(hit_tp, frame["tp"],
                    np.where(hit_sl, frame["sl"], frame["close"]))
# Motor pessimista: SL primer en ambigues
exit_pes = np.where(hit_sl, frame["sl"],
                    np.where(hit_tp, frame["tp"], frame["close"]))
notional = INITIAL_CAPITAL * ALLOCATION_PER_TRADE
units = np.where(frame["entry"] > 0, notional / frame["entry"], 0.0)
pnl_opt = (exit_opt - frame["entry"].to_numpy()) * units
pnl_pes = (exit_pes - frame["entry"].to_numpy()) * units
wins_opt = int((pnl_opt > 0).sum())
wins_pes = int((pnl_pes > 0).sum())
ambiguous_trades = int(ambiguous.sum())
delta_wr = wins_opt / trades - wins_pes / trades
```

```
delta_pnl = float(pnl_opt.sum()) - float(pnl_pes.sum())
```

#### A.1.4 Bloc de notional de l'optimitzador ABIR (Estratègia 1 - Gestió de risc)

**Fitxer de referència:** Estrategia\_1/abir\_fase11\_optimizer.py (línies 144-148),  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_1/Python/abir\\_fase11\\_optimizer.py](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_1/Python/abir_fase11_optimizer.py))

El càlcul del notional i de les unitats opera sobre arrays NumPy:

```
notional = INITIAL_CAPITAL * ALLOCATION_PER_TRADE
units = np.where(frame["entry"] > 0, notional / frame["entry"], 0.0)
pnl_opt = (exit_opt - frame["entry"].to_numpy()) * units
pnl_pes = (exit_pes - frame["entry"].to_numpy()) * units
```

#### A.1.5 Classe PortfolioConfig i assumpció de cost zero (Estratègia 1 - Costos)

**Fitxer de referència:** Estrategia\_1/Python/abir\_fase1\_pipeline.py (línies 33-37 i 221-225),  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_1/Python/abir\\_fase1\\_pipeline.py](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_1/Python/abir_fase1_pipeline.py))

La classe PortfolioConfig declara `fixed_cost_per_trade = 0.0` com a valor per defecte, i el motor d'execució el resta del PnL brut:

```
@dataclass(frozen=True)
class PortfolioConfig:
    initial_capital: float = 10_000.0
    allocation_per_trade: float = 0.05
    fixed_cost_per_trade: float = 0.0

    notional = equity * portfolio_cfg.allocation_per_trade
    units = 0.0 if entry <= 0 else notional / entry
    gross_pnl = (exit_price - entry) * units
    net_pnl = gross_pnl - portfolio_cfg.fixed_cost_per_trade
    equity_after = equity + net_pnl
```

## A.2 Codi font de la implementació MQL5 (Apartat 4.2)

### A.2.1 Inicialització dels handles d'indicators - Estratègia 4 (OnInit)

**Fitxer de referència:** Estrategia4b - Donchian\_Breakout.mq5 (línies 331-336)  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_4/E4\\_b%20-%20Donchain\\_Breakout/Codi\\_E4\\_b\\_MQL5/Estrategia4b%20-%20Donchian\\_Breakout.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_4/E4_b%20-%20Donchain_Breakout/Codi_E4_b_MQL5/Estrategia4b%20-%20Donchian_Breakout.mq5))

El patró és uniforme en totes les estratègies MT5 del projecte: OnInit demana els handles i verifica que siguin vàlids; OnDeinit els allibera:

```
g_emaHandle = iMA(_Symbol, InpTimeframe, InpEmaFilter, 0, MODE_EMA,
PRICE_CLOSE);
g_atrHandle = iATR(_Symbol, InpTimeframe, InpATRPeriod);
g_adxHandle = iADX(_Symbol, InpTimeframe, InpADXPeriod);
if(g_emaHandle == INVALID_HANDLE || g_atrHandle == INVALID_HANDLE ||
g_adxHandle == INVALID_HANDLE)
    return(INIT_FAILED);
```

### A.2.2 Funció ProcessNewDailyBar - Generació de senyals de l'Estratègia 4

**Fitxer de referència:** Estrategia4b - Donchian\_Breakout.mq5 (línies 270-328)  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_4/E4\\_b%20-%20Donchain\\_Breakout/Codi\\_E4\\_b\\_MQL5/Estrategia4b%20-%20Donchian\\_Breakout.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_4/E4_b%20-%20Donchain_Breakout/Codi_E4_b_MQL5/Estrategia4b%20-%20Donchian_Breakout.mq5))

La funció llegeix els valors d'EMA, ATR i ADX de la barra anterior (índex 1 via CopyOne), calcula el canal Donchian sobre les barres [2 .. period+1] i avalua les condicions d'entrada:

```
void ProcessNewDailyBar()
{
    double emaPrev = 0.0, atrPrev = 0.0, adxPrev = 0.0;
    if(!CopyOne(g_emaHandle, 0, 1, emaPrev)) return;
    if(!CopyOne(g_atrHandle, 0, 1, atrPrev)) return;
    if(!CopyOne(g_adxHandle, 0, 1, adxPrev)) return;
    const double closePrev = iClose(_Symbol, InpTimeframe, 1);
    // ... validació closePrev ...
    double donHighPrev = 0.0, donLowPrev = 0.0;
    if(!GetDonchianPrev(InpDonchianPeriod, donHighPrev, donLowPrev))
return;
    const bool longSignal = (closePrev > donHighPrev
&& closePrev > emaPrev
&& adxPrev >= InpADXThreshold);
```

```
const bool shortSignal = (InpAllowShort
    && closePrev < donLowPrev
    && closePrev < emaPrev
    && adxPrev >= InpADXThreshold);
// ... gestió de posició existent (trailing + time exit + flip) ...
if(longSignal) OpenPosition( 1, atrPrev);
else if(shortSignal) OpenPosition(-1, atrPrev);
}
```

## A.3 Codi font de la gestió del risc (Apartat 4.4)

### A.3.1 Funció CalculatePositionSize - Estratègia 2 (MQL5)

**Fitxer de referència:** Estrategia2 - Dependent\_Regim\_Mercat\_2.mq5 (línies 153-180),

([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_2/Codi\\_E2\\_MQL5/Estrategia2%20-%20Dependent\\_Regim\\_Mercat\\_2.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_2/Codi_E2_MQL5/Estrategia2%20-%20Dependent_Regim_Mercat_2.mq5))

La funció implementa la fórmula de % balance en MQL5, incorporant el buffer de spread a la distància de SL efectiva:

```
double CalculatePositionSize(double riskPercent, double atrValue)
{
    if(riskPercent <= 0.0 || atrValue <= 0.0)
        return 0.0;
    double balance = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    double riskAmount = balance * (riskPercent / 100.0);
    double tickValue = SymbolInfoDouble(_Symbol,
    SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
    double tickSize = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
    if(tickValue <= 0.0 || tickSize <= 0.0)
        return 0.0;
    double spreadPoints = CurrentSpreadPoints();
    double point = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT);
    if(point <= 0.0)
        return 0.0;
    double slDistance = ATR_SL_Mult * atrValue;
    double stopBuffer = StopBufferSpreadMult * spreadPoints *
    point;
    double effectiveSLDistance = slDistance + stopBuffer;
    double lossPerLot = effectiveSLDistance * (tickValue /
    tickSize);
    if(lossPerLot <= 0.0)
        return 0.0;
}
```

```
double lots = riskAmount / lossPerLot;
return NormalizeLots(lots);
}
```

### A.3.2 Funcions HasMarginForVolume i SafeMartingaleNext - Estratègia 3 (MQL5)

**Fitxer de referència:** Estrategia3 - Grid\_Martingale.mq5

(línies 327-354),

([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_3/Codi\\_E3\\_MQL5/Estrategia3%20-%20Grid\\_Martingale.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_3/Codi_E3_MQL5/Estrategia3%20-%20Grid_Martingale.mq5))

La funció `HasMarginForVolume` verifica el marge disponible abans d'obrir cada nou nivell. La funció `SafeMartingaleNext` calcula el lot del nivell següent incorporant un guàrd d'*overflow* aritmètic:

```
bool HasMarginForVolume(double volume, double ref_price, double
&required_margin)
{
    required_margin = 0.0;
    if(!MathIsValidNumber(volume) || volume <= 0.0) return false;
    double px = ref_price;
    if(!MathIsValidNumber(px) || px <= 0.0)
        px = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
    if(!MathIsValidNumber(px) || px <= 0.0)
        return false;
    if(!OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_SELL, _Symbol, volume, px,
required_margin))
        return false;
    double free_margin = AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE);
    return (required_margin > 0.0 && free_margin >= required_margin);
}

bool SafeMartingaleNext(double current_lot, double mult, double
&next_lot)
{
    if(!MathIsValidNumber(current_lot) || !MathIsValidNumber(mult)
|| current_lot <= 0.0 || mult <= 0.0)
        return false;
    if(current_lot > DBL_MAX / mult)
        next_lot = DBL_MAX;
    else
        next_lot = current_lot * mult;
    return MathIsValidNumber(next_lot) && next_lot > 0.0;
}
```

## A.4 Codi font de la integració de costos (Apartat 4.5)

### A.4.1 Filtre de spread i funció `ManagePositionRiskShield` - Estratègia 2 (MQL5)

**Fitxer de referència:** `Estrategia2 - Dependent_Regim_Mercat_2.mq5` (línies 182-186 i 227-257),

([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_2/Codi\\_E2\\_MQL5/Estrategia2%20-%20Dependent\\_Regim\\_Mercat\\_2.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_2/Codi_E2_MQL5/Estrategia2%20-%20Dependent_Regim_Mercat_2.mq5))

La funció `OpenPosition` rebutja l'execució si el spread actual supera el llindar definit. La funció `ManagePositionRiskShield` força el tancament preventiu davant del rollover i controla el límit de barres de permanència:

```
bool OpenPosition(int signal, double riskPercent, double atrValue)
{
    if(CurrentSpreadPoints() > MaxSpreadPoints)
        return false;
}

void ManagePositionRiskShield()
{
    ulong ticket = 0;
    long posType = -1;
    datetime openTime = 0;
    if(!GetMyPositionInfo(ticket, posType, openTime))
        return;
    // Cierre preventivo antes del rollover para reducir coste swap.
    if(ForceFlatBeforeRollover)
    {
        MqlDateTime dt;
        TimeToStruct(TimeCurrent(), dt);
        if(dt.hour == ForceFlatHour)
        {
            trade.PositionClose(_Symbol);
            return;
        }
    }
    // Límite de duración máxima para evitar sobreexposición y swap
    acumulado.
    if(MaxHoldingBars > 0)
    {
        int openShift = iBarShift(_Symbol, TradeTF, openTime, false);
```

```

    if(openShift >= MaxHoldingBars)
    {
        trade.PositionClose(_Symbol);
        return;
    }
}
}

```

#### A.4.2 Funció OnTradeTransaction - Comptabilitat completa de costos per cicle (Estratègia 3, MQL5)

**Fitxer de referència:** Estrategia3 - Grid\_Martingale.mq5 (línies 705-756),  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_3/Codi\\_E3\\_MQL5/Estrategia3%20-%20Grid\\_Martingale.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_3/Codi_E3_MQL5/Estrategia3%20-%20Grid_Martingale.mq5))

El gestor de transaccions OnTradeTransaction captura comissió i swap de cada deal tancat i els acumula als acumuladors del cicle actiu:

```

void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction &trans,
                        const MqlTradeRequest &request,
                        const MqlTradeResult &result)
{
    datetime now_t = TimeCurrent();
    if(trans.type == TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD)
    {
        ulong deal = trans.deal;
        if(deal > 0 && HistoryDealSelect(deal))
        {
            string sym = HistoryDealGetString(deal, DEAL_SYMBOL);
            long mg = (long)HistoryDealGetInteger(deal, DEAL_MAGIC);
            if(sym == _Symbol && mg == MAGIC_NUMBER)
            {
                // ...
                double profit = HistoryDealGetDouble(deal, DEAL_PROFIT);
                double comm = HistoryDealGetDouble(deal, DEAL_COMMISSION);
                double swap = HistoryDealGetDouble(deal, DEAL_SWAP);
                if(de == DEAL_ENTRY_OUT || de == DEAL_ENTRY_OUT_BY || de ==
DEAL_ENTRY_INOUT)
                {
                    double net = profit + comm + swap;
                    g_cycle_realized += net;
                    g_cycle_commission += comm;
                    g_cycle_swap += swap;
                }
            }
        }
    }
}

```

```
// ...
}
}
}
}
}
```

#### A.4.3 Declaració de paràmetres d'entrada i tolerància al slippage - Estratègia 4 (MQL5)

**Fitxer de referència:** Estrategia4b - Donchian\_Breakout.mq5 (línies 26-29),  
([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_4/E4\\_b%20-%20Donchain\\_Breakout/Codi\\_E4\\_b\\_MQL5/Estrategia4b%20-%20Donchian\\_Breakout.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_4/E4_b%20-%20Donchain_Breakout/Codi_E4_b_MQL5/Estrategia4b%20-%20Donchian_Breakout.mq5))

Els paràmetres d'entrada que governen el lot, el número màgic, la tolerància al slippage i l'etiqueta de l'ordre:

|              |                   |                           |
|--------------|-------------------|---------------------------|
| input double | InpLots           | = 0.10;                   |
| input ulong  | InpMagicNumber    | = 4202001;                |
| input int    | InpSlippagePoints | = 30;                     |
| input string | InpComment        | = "Donchian_Breakout_D1"; |

### A.5 Taules complementàries de l'anàlisi de resultats (Apartat 5)

#### A.5.1 Taula A.1 - Sensibilitat a latència i qualitat de dades (Estratègia 1, FULL 2016-2026)

La taula A.1 recull les mètriques de les quatre corrudes de l'Estratègia 1 sobre el període complet (11/05/2016 - 11/05/2026), variants en latència d'execució i en qualitat del historial de ticks. Les corrudes amb retard fix de 28 ms i 50 ms produeixen mètriques idèntiques a la passada de referència R0 en temporalitat D1, la qual cosa confirma que la latència d'execució no és discriminant en estratègies diàries. La reducció de la qualitat del historial a ~73% de ticks reals, en canvi, produeix una disminució de 7,62 punts percentuals en el Win Rate, il·lustrant la sensibilitat de la mètrica de biaix intrabar a la resolució de les dades.

**Taula A.1.** Comparativa de mètriques per passada de l'Estratègia 1 (XAUUSD\_TFG, D1, 2016-2026). Font: informes HTML del Proveedor d'Estratègies de MetaTrader 5  
(*ReportE1-\*.html*).

| Passada                        | Qualitat<br>historial  | Operaci<br>ons | Win Rate           | $\Delta$ WR<br>vs<br>R0     | Benefici<br>net<br>(EUR) | PF   | DD màx.<br>balanç        | DD màx.<br>equitat       | Ràtio<br>Sharpe | Factor<br>Rec. |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|------|--------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| <b>R0</b><br>(sense<br>retard) | 100%<br>ticks<br>reals | 105            | 62,86%<br>(66/105) | -                           | +762,33                  | 1,28 | 7,23%<br>(724,27<br>EUR) | 7,40%<br>(740,45<br>EUR) | 3,02            | 1,03           |
| Retard<br>28 ms                | 100%<br>ticks<br>reals | 105            | 62,86%<br>(66/105) | 0,00<br>p.p.                | +762,33                  | 1,28 | 7,23%<br>(724,27<br>EUR) | 7,40%<br>(740,45<br>EUR) | 3,02            | 1,03           |
| Retard<br>50 ms                | 100%<br>ticks<br>reals | 105            | 62,86%<br>(66/105) | 0,00<br>p.p.                | +762,33                  | 1,28 | 7,23%<br>(724,27<br>EUR) | 7,40%<br>(740,45<br>EUR) | 3,02            | 1,03           |
| ~73%<br>ticks<br>reals         | 73%<br>ticks<br>reals  | 105            | 55,24%<br>(58/105) | <b>-7,62</b><br><b>p.p.</b> | +231,34                  | 1,07 | 5,69%<br>(598,68<br>EUR) | 7,55%<br>(795,22<br>EUR) | 2,12            | 0,29           |

### A.5.2 Taula A.2 - Escala de llindars dels criteris multicriterials C1-C5

La taula A.2 detalla els intervals de puntuació de l'escala 0-5 associats a cadascun dels cinc criteris (C1-C5) de l'avaluació multicriterial estructurada de la Família E4 (§5.2.2). La puntuació màxima total és de 25 punts. Els llindars s'han definit per ser independents de les estratègies avaluades i transferibles a qualsevol sistema de ruptura de canal D1 sobre actius similars.

**Taula A.2.** Escala de llindars de l'avaluació multicriterial estructurada (criteris C1-C5). PF = Profit Factor; DD = Drawdown màxim de l'equitat; Sharpe = Rètio de Sharpe; Trades = nombre d'operacions executades en la finestra IS. Font: elaboració pròpia.

| Puntuació | C1: PF IS   | C2: PF<br>OOS | C3: Sharpe<br>OOS | C4: DD màx.<br>equitat OOS | C5: Trades<br>IS |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| <b>5</b>  | $\geq 2,0$  | $\geq 4,0$    | $\geq 2,0$        | $\leq 10\%$                | $\geq 50$        |
| <b>4</b>  | 1,75 - 1,99 | 2,5 - 3,99    | 1,5 - 1,99        | 10,1% - 20,0%              | 40 - 49          |
| <b>3</b>  | 1,50 - 1,74 | 2,0 - 2,49    | 1,0 - 1,49        | 20,1% - 25,0%              | 30 - 39          |
| <b>2</b>  | 1,25 - 1,49 | 1,5 - 1,99    | 0,5 - 0,99        | 25,1% - 30,0%              | 20 - 29          |



|   |            |            |            |               |         |
|---|------------|------------|------------|---------------|---------|
| 1 | 1,0 - 1,24 | 1,0 - 1,49 | 0,0 - 0,49 | 30,1% - 50,0% | 10 - 19 |
| 0 | < 1,0      | < 1,0      | < 0,0      | > 50%         | < 10    |

---

## Annex B - Detalls de la descomposició funcional del sistema (Apartat 4.1)

A continuació es detalla l'explicació tècnica de cada mòdul funcional que conforma el cicle de vida d'una execució d'estratègia:

**Mòdul 1 - Data Ingestion.** Adquireix i normalitza les dades OHLCV de XAUUSD. En el pipeline Python, la font és un fitxer CSV exportat des de MetaTrader 5 (servidor MetaQuotes-Demo), carregat amb `pandas.read_csv` i pre-processat per verificar l'ordre cronològic, l'absència de duplicats i la consistència dels camps numèrics. La columna es conserva per incorporar el cost de spread dinàmic en la simulació Python. En el pipeline MT5, la font és el feed de barres natiu de la plataforma, consumit per cada EA a través de les funcions `CopyRates`, `iHigh`, `iLow` i `iClose` de l'API MQL5. En ambdós casos, les dades cobreixen el rang 11/05/2016 - 11/05/2026 en temporalitat D1 per a totes les estratègies.

**Mòdul 2 - Feature Engineering.** Calcula els indicadors tècnics que actuen com a variables d'entrada per als motors de senyal. En el pipeline Python, el càlcul es realitza de forma vectoritzada sobre columnes `rolling` del `DataFrame`, amb un desplaçament (shift) d'1 barra per garantir la causalitat estricta: l'indicador de la barra `t` s'avalua amb dades tancades fins a `t-1` inclusivament. Els indicadors calculats per a les estratègies Python són: canal Donchian de 20 períodes (`DonchianHigh20`, `DonchianLow20`), EMA de 200 períodes, ATR de 10 períodes, ADX de 10 períodes, i -exclusivament per a l'Estratègia 1- la banda inferior de Bollinger parametritzada per (`w`, `k`) i el rang diari mig ADR14. En el pipeline MT5, els mateixos indicadors s'obtenen mitjançant les funcions natives de MQL5 (`iMA`, `iATR`, `iADX`, `iBands`), consultant sempre el valor de la barra anterior amb índex `[1]` en la funció `OnBar()`, requisit equivalent al `shift` Python.

**Mòdul 3 - Signal Generation.** Avalua les condicions de mercat i produeix una decisió discreta: entrada llarga, entrada curta o cap operació. En el pipeline Python, la lògica de l'Estratègia 4 és una comparació booleana vectoritzada (`Close(t-1) > DonchianHigh20(t-1)`, `Close(t-1) > EMA200(t-1)`, `ADX10(t-1) >= 18`); la lògica de l'Estratègia 1 incorpora adicionalment el doble motor d'execució High-first / Low-first, que produeix dues sèries de resultats paral·leles per quantificar la sensibilitat al biaix intrabar (`Delta WR(opt-pes)`, `Delta PnL(opt-pes)`). En el pipeline MT5, la generació de senyals és part integral de la funció `OnBar()` de cada EA, i per a l'Estratègia 2 inclou la jerarquia de qualitat a tres nivells de convicció (confluència Mom+Rev, Mom sol, Rev sola).

**Mòdul 4 - Risk Management.** Determina el dimensionament de la posició i els nivells de protecció per a cada senyal activada. En el pipeline Python, el càlcul és fix per a l'Estratègia 4 (lot 0,10; SL a  $1,5 \times \text{ATR}_{10}$ ; trailing a  $2,0 \times \text{ATR}_{10}$ ) i paramètric per a l'Estratègia 1 ( $\text{SL} = \text{beta} \times \text{ADR}_{14}$ ,  $\text{TP} = \text{alpha} \times \text{ADR}_{14}$ ). En el pipeline MT5, l'Estratègia 2 dimensiona el lot en funció del nivell de convicció del senyal (risc del 0,5%-1,5% del capital), mentre que l'Estratègia 3 implementa la lògica Martingale de creixement geomètric  $L_{\text{total}}(n) = L_0 \times (2^{(n+1)} - 1)$ , gestionada dins l'EA amb vigilància contínua del margin level.

**Mòdul 5 - Execution.** Materialitza les ordres i registra el PnL resultant per a cada operació. En el pipeline Python, l'execució consisteix en una simulació barra a barra que aplica les condicions de tancament (SL, TP/Trailing i time exit) i n'acumula el resultat. En el pipeline MT5, l'execució es delega íntegrament al Strategy Tester de la plataforma, que ofereix una modelització de l'entorn d'execució significativament més fidel: el spread s'aplica dinàmicament en cada obertura, el slippage és configurable (paràmetre `InpSlippagePoints`) i les ordres es gestionen de forma event-driven (callbacks `OnTick` / `OnTrade`).

**Mòdul 6 - Persistence.** Recull i estructura els resultats per a la comparació posterior. Internament, part dels resultats s'emmagatzemen en PostgreSQL via l'script `analytics/ingest_runs.py` per a la gestió pròpia de les proves. D'altra banda, MetaTrader 5 exporta els resultats de les estratègies (com ara els tancaments de posicions, corbes de balanç i ràtios) en informes natius (HTML o CSV). Les estratègies amb dinàmiques especials, com la Grid-Martingale (Estratègia 3), generen arxius addicionals (`cycles_summary.csv`) per poder traçar el nivell de marge i els motius de col·lapse amb total precisió.

**Mòdul 7 - Analytics & Reporting.** Proporciona la capa de visualització final. En lloc de dependre de solucions BI feixugues, la presentació dels resultats d'aquest treball es fonamenta en l'extracció directa de les dades del Strategy Tester i la seva consolidació mitjançant un Dashboard dissenyat expressament per a l'estudi. Aquesta decisió evita asimetries de format i granularitat en la comparativa de la hipòtesi H5, i substitueix eines BI pesades per una solució de visualització lleugera, versionable i àmpliament reproducible (alineant-se amb la hipòtesi H6).

## Annex C - Arquitectura i Esquema del Sistema

### C.1 Arquitectura per capes del sistema

A continuació es detalla l'arquitectura per capes del sistema (de C0 a C5). Les capes 2a i 2b operen en paral·lel sobre la mateixa capa de lògica de decisió (Capa 1) i conflueixen en la capa de persistència (Capa 3).

flowchart TB

```
graph TD
    C0["C0 [\"Capa 0 (Ingesta de Dades)\nXAUUSD OHLCV D1\nCSV i feed  
MetaQuotes-Demo (11/05/2016 - 11/05/2026)\"]"]
    C1["C1 [\"Capa 1 (Lògica de Decisió)\nSignal Generation, Risk Management i  
Feature Engineering\"]"]
    C2A["C2A [\"Capa 2a (Execució Python)\nbacktest per barres, doble motor  
ABIR\"]"]
    C2B["C2B [\"Capa 2b (Execució MT5)\nStrategy Tester i Expert Advisors\n(E2 ZScore, E3 Grid-Martingale, E4 Donchian i verificació E1)\"]"]
    C3["C3 [\"Capa 3 (Persistència)\nArxius CSV / Informes HTML\"]"]
    C4["C4 [\"Capa 4 (Emmagatzematge)\nPostgreSQL 16 (Organització interna) i  
Reports MT5\"]"]
    C5["C5 [\"Capa 5 (Visualització)\nDashboard HTML a mida\"]"]

    C0 --> C1
    C1 --> C2A
    C1 --> C2B
    C2A --> C3
    C2B --> C3
    C3 --> C4
    C4 --> C5
```

## Annex D - Protocols operatius, traçabilitat i control de qualitat (Apartat 4.6)

### D.1 Protocol d'invalidació de caché en MetaTrader 5

Durant el desenvolupament iteratiu de l'Estratègia 4 (Suite Donchian), es va identificar un problema crític de l'entorn de treball: el Proveedor d'Estratègies de MetaTrader 5 pot retenir en caché els paràmetres d'entrada d'una compilació anterior de l'EA, de manera que un backtest executat immediatament després d'una recompilació pot operar amb paràmetres obsolets sense que l'experimentador ho detecti, produint informes HTML amb mètriques no reproduïbles.

**Causa arrel.** La interfície del Proveedor carrega els valors dels inputs a la pestanya *Paràmetres d'entrada* en el moment de seleccionar l'EA. Si l'EA es recompila amb nous

valors per defecte sense tancar i reobrir la pestanya, els valors anteriors persisteixen en la sessió activa.

**Protocol anti-caché adoptat (Estratègia 4).** Per eliminar aquest risc, cada iteració del redisseny 4d va seguir el procediment següent:

Crear un fitxer `.mq5` nou amb nom únic (p.ex., `Estrategia4d - Donchian_Fusion.mq5`), ([https://github.com/DaniColladoTFG/TFG\\_Dani\\_Collado/blob/main/4\\_Estrategies/Estrategia\\_4/E4\\_d%20-%20Donchian\\_Fusion/Codi\\_E4\\_d\\_MQL5/Estrategia4d%20-%20Donchian\\_Fusion.mq5](https://github.com/DaniColladoTFG/TFG_Dani_Collado/blob/main/4_Estrategies/Estrategia_4/E4_d%20-%20Donchian_Fusion/Codi_E4_d_MQL5/Estrategia4d%20-%20Donchian_Fusion.mq5))

Assignar un `InpMagicNumber` únic a cada *build*.

Assignar un `InpBuildTag` identificador (p.ex., `4d_baseline`).

1. Després de compilar, accedir a la pestanya *Paràmetres d'entrada* del Proveedor i prémer **Reset** per forçar la recàrrega dels valors per defecte del binari compilat.

Verificar visualment que `InpBuildTag` i `InpMagicNumber` coincideixen amb la versió desitjada abans de llançar el backtest.

**Taula D.1.** Traçabilitat de builds durant el cicle iteratiu de l'Estratègia 4d.

| Build                              | Magic           | BuildTag         | Estat            |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Adaptive v1                        | 42020003        | 4d_v1_baseline   | Descartat        |
| v2.0 a v2.2                        | 42020005 a 06   | 4d_v2.x_baseline | Arxivat          |
| <b>Donchian Fusion<br/>(final)</b> | <b>42020004</b> | 4d_baseline      | <b>Definitiu</b> |

**Incidència resolta.** Durant la consolidació final, es va detectar que un informe intermedi de la variant 4d havia estat generat amb `InpEntryMode = ENTRY_REGIME_ADAPT (1)` en lloc del mode definitiu `ENTRY_FUSION_4B (0)`. La causa va ser la retenció de caché descrita. Es va aplicar el protocol anti-caché, es va regenerar l'informe HTML amb els paràmetres correctes i es va verificar la coherència del `InpBuildTag` a la captura de paràmetres d'entrada (`E4_d_Parametros_entrada_default.png`).

## D.2 Registre d'incidències i accions correctives

La taula D.2 consolida les incidències més rellevants detectades durant el cicle de proves i les accions correctives aplicades. Cada incidència va ser resolta abans de la generació dels informes definitius del Capítol 5; el registre es documenta amb finalitat de traçabilitat acadèmica.

**Taula D.2.** Registre d'incidències de proves i accions correctives per estratègia.

| ID   | Estratègia | Incidència                                                    | Causa arrel                                                   | Acció correctiva                                                                | Estat  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I-01 | 1          | Passada «71% ticks» invàlida (informe mostrava 100%)          | Selecció incorrecta del símbol (XAUUSD_TFG en lloc de XAUUSD) | Repetició amb XAUUSD (73% ticks); informe canònic: ReportE1_73_Ticks_reals.html | Resolt |
| I-02 | 1          | Captura inicial amb apalancament 1:200                        | Configuració residual del Proveedor                           | Corregit a 1:20 en totes les passades finals                                    | Resolt |
| I-03 | 1          | Nom fitxer desalineat (Retraso_aleatorio amb període complet) | Error de nomenclatura manual                                  | Documentat; període real verificat a l'HTML                                     | Resolt |
| I-04 | 2          | 26 trades IS (v1.10 a v1.11) (mostra insuficient)             | MaxSpreadPoints=35 filtrava ~85% de les entrades              | Ajust a MaxSpreadPoints=80, Z=1.8, Mom=1.2; mostra IS final = 63 trades         | Resolt |
| I-05 | 2          | LongOnlyInBullRegime bloquejava shorts sempre (v1.13)         | Error de lògica condicional                                   | Corregit a v1.14: filtre aplicat només en règim alcista                         | Resolt |
| I-06 | 3          | Spam market closed en V3 (ETA >20 h)                          | Intent d'entrada a cada tick fora d'horari                    | Pedaç: 1 intent per vela D1 i IsSymbolTradingEnabled(); temps V3 ≈ 20 min       | Resolt |
| I-07 | 3          | CSV al directori equivocat                                    | Export de l'Agent del Tester, no del terminal principal       | Protocol de còpia i reanomenament post-passada                                  | Resolt |
| I-08 | 4 (4a)     | Crash PC durant optimització 6 paràmetres simultanis          | Saturació RAM i CPU                                           | Optimització seqüencial en 2 etapes                                             | Resolt |
| I-09 | 4 (4d)     | Informe amb InpEntryMode = REGIME_ADAPT (1)                   | Memòria cau (caché) d'inputs MT5 post-recompilació            | Re-backtest amb ENTRY_FUSION_4B (0) i protocol anti-caché                       | Resolt |
| I-10 | 4 (4d)     | Confusió nom 4d vs 4c (Adaptive Regime duplicat)              | Nomenclatura provisional                                      | Reanomenat a <b>Donchian Fusion</b> ; carpeta Adaptive eliminada                | Resolt |

### D.3 Checklist pre-backtest i control de configuració

Per garantir la reproduïbilitat de cada corrida, totes les execucions del Provador d'Estratègies de MT5 van ser precedides per un checklist de verificació definit al Protocol de Validació del TFG (Apartat 4, *Checklist Pre-Backtest*). La taula D.3 resumeix els controls aplicats:

**Taula D.3.** Checklist pre-backtest. Font: Protocol de Validació TFG, apartat 4.

| Control                                         | Verificació                                                                          | Impacte si s'omet                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qualitat historial $\geq 95\%$<br>ticks reals   | Barra de progrés del Provador amb<br><code>XAUUSD_TFG</code><br>(Quant Data Manager) | Resolució intrabar degradada; invalida l'argument central de l'Estratègia 1 i la fidelitat del marge per a l'Estratègia 3 |
| EA compilat sense errors                        | 0 errors, 0 warnings a MetaEditor                                                    | Binari obsolet; resultats no reproduïbles                                                                                 |
| Magic Number correcte per EA                    | Verificació visual a la pestanya <i>Paràmetres d'entrada</i>                         | Col·lisió d'operacions si múltiples EAs s'executessin sobre el mateix símbol                                              |
| Apalancament 1:20                               | Camp <i>Leverage</i> del Provador                                                    | Mètriques de marge i drawdown incorrectes                                                                                 |
| Dipòsit 10.000 EUR                              | Camp <i>Depósito</i> del Provador                                                    | Comparabilitat entre estratègies trencada                                                                                 |
| Modelatge <i>Cada tick basat en ticks reals</i> | Selector del Provador                                                                | El Provador OHLC no detecta events intrabar (margin call Estratègia 3, biaix execució Estratègia 1)                       |
| Dates IS/OOS/FULL correctes                     | Camps <i>Fecha inicio/fin</i>                                                        | Contaminació entre IS i OOS                                                                                               |
| Informe HTML guardat immediatament              | Acció manual post-backtest                                                           | MT5 pot sobre escriure l'informe temporal al llançar la següent passada                                                   |

## Annex E - Algorismes en pseudocodi (Apartat 4.3)

A continuació es detallen els quatre algorismes complets de generació de senyals en pseudocodi, corresponents a l'Apartat 4.3.

### E.1 Algorisme 4.1 (ABIR Fase 1.1, Doble Motor d'Execució)

Entrades: sèrie OHLCV D1, paràmetres (bb\_window w, bb\_std k, tp\_mult  $\alpha$ , sl\_mult  $\beta$ ,

vol\_filter, vol\_window m, vol\_param  $\kappa$  o quantil q)

Sortides: (pnl\_opt, pnl\_pes,  $\Delta$ pnl,  $\Delta$ WR, ambiguous\_ratio) per configuració

1. Carregar i normalitzar dades D1 (load\_daily\_csv).
2. Precalculer amb shift=1 i seleccionar variant de filtre:

adr14\_prev  $\leftarrow$  rolling(14).mean(high - low).shift(1)

bb\_lower\_prev  $\leftarrow$  (SMA\_w(close) - k  $\cdot$   $\sigma$ \_w(close)).shift(1)

Si vol\_filter = "adr\_vs\_adr\_ma":

vol\_mask  $\leftarrow$  adr14\_prev >  $\kappa \cdot$  SMA\_m(adr14).shift(1)

Si vol\_filter = "range\_vs\_quantile":

vol\_mask  $\leftarrow$  R\_prev > Q\_q^m(R).shift(1)

3. Per cada barra t:

si close\_prev < bb\_lower\_prev AND vol\_mask(t): SENYAL = true

altrament: continuar a t+1

[Restricció: descartar configuracions amb trades < 100 sobre IS]

4. Per cada operació ( $t \in \{t : \text{SENYAL}\}$ ):

entry  $\leftarrow$  open(t)

tp  $\leftarrow$  entry +  $\alpha \cdot$  adr14\_prev(t)

sl  $\leftarrow$  entry -  $\beta \cdot$  adr14\_prev(t)

hit\_tp  $\leftarrow$  high(t)  $\geq$  tp

$\text{hit\_sl} \leftarrow \text{low}(t) \leq \text{sl}$

$\text{ambiguous} \leftarrow \text{hit\_tp} \text{ AND } \text{hit\_sl}$

5. Motor optimista (High-first):

si  $\text{hit\_tp}$ :  $\text{exit\_opt} \leftarrow \text{tp}$

sino si  $\text{hit\_sl}$ :  $\text{exit\_opt} \leftarrow \text{sl}$

altrament:  $\text{exit\_opt} \leftarrow \text{close}(t)$

6. Motor pessimista (Low-first):

si  $\text{hit\_sl}$ :  $\text{exit\_pes} \leftarrow \text{sl}$

sino si  $\text{hit\_tp}$ :  $\text{exit\_pes} \leftarrow \text{tp}$

altrament:  $\text{exit\_pes} \leftarrow \text{close}(t)$

7. Càlcul de mètriques agregades:

$\text{pnl\_opt} \leftarrow \sum (\text{exit\_opt} - \text{entry}) \cdot (\text{notional} / \text{entry})$

$\text{pnl\_pes} \leftarrow \sum (\text{exit\_pes} - \text{entry}) \cdot (\text{notional} / \text{entry})$

$\Delta \text{PnL} \leftarrow \text{pnl\_opt} - \text{pnl\_pes}$

$\Delta \text{WR} \leftarrow (\text{guany\_opt} / \text{trades}) - (\text{guany\_pes} / \text{trades})$

$\text{ambiguous\_ratio} \leftarrow \text{count}(\text{ambiguous}) / \text{trades}$

8. Retornar ( $\text{pnl\_opt}$ ,  $\text{pnl\_pes}$ ,  $\Delta \text{PnL}$ ,  $\Delta \text{WR}$ ,  $\text{ambiguous\_ratio}$ ).

## E.2 Algorisme 4.2 (ZScore Momentum Dynamic, Generació de Senyals D1)

Entrades: feed de barres D1, paràmetres ( $\text{MAPeriod}=20$ ,  $\text{Z\_Threshold}=1.8$ ,

$\text{MomentumPeriod}=14$ ,  $\text{Mom\_Threshold}=1.2$ ,  $\text{RegimeMAPeriod}=50$ ,  $\text{ATRPeriod}=14$ ,

$\text{MaxSpreadPoints}=35$ ,  $\text{EntryBlockHourStart}=21$ ,  $\text{EntryBlockHourEnd}=1$ ,

$\text{MaxHoldingBars}=10$ ,  $\text{ForceFlatHour}=21$ ,  $\text{RequireBullRegime}=\text{true}$ )

Sortides: ordres de mercat a MT5

Per cada nova barra D1 ( $\text{OnBar}$ ):

1. ManagePositionRiskShield:

si hora\_servidor = ForceFlatHour (21h): tancar posició; sortir.

si barres\_mantingudes  $\geq$  MaxHoldingBars: tancar posició; sortir.

si RequireBullRegime = true AND Close[1] < SMA\_50[1]: tancar posició  
(CloseOnBearRegime).

2. EvaluateAndTrade:

a. si hora  $\in$  [EntryBlockHourStart, EntryBlockHourEnd]: sortir.

b. si spread\_actual > MaxSpreadPoints: sortir.

c. Llegir de la barra t-1 (shift=1):

close\_prev  $\leftarrow$  iClose[1]

close\_mom  $\leftarrow$  iClose[1 + MomentumPeriod]

ma\_prev  $\leftarrow$  SMA\_20[1]

std\_prev  $\leftarrow$  StdDev\_20[1]

atr\_prev  $\leftarrow$  ATR\_14[1]

regime\_ma  $\leftarrow$  SMA\_50[1]

regime\_ma\_old  $\leftarrow$  SMA\_50[11]

d. Porta de Règim (Regime Gate):

si RequireBullRegime = true:

si close\_prev < regime\_ma OR regime\_ma < regime\_ma\_old:

cap senyal (porta tancada); sortir.

e. Calcular:

Z\_t  $\leftarrow$  (close\_prev - ma\_prev) / std\_prev

M\_t  $\leftarrow$  close\_prev - close\_mom

$$\theta_t \leftarrow \text{Mom\_Threshold} \cdot \text{std\_prev}$$

f. Classificar senyal i tier (només llargs per disseny en Bull Regime):

si  $M_t > \theta_t$  AND  $Z_t < -Z\_Threshold$ : signal=LONG, tier=3, risc=1.5%

si  $M_t > \theta_t$  AND  $Z_t \geq -Z\_Threshold$ : signal=LONG, tier=2, risc=1.0%

si  $M_t \leq \theta_t$  AND  $Z_t < -Z\_Threshold$ : signal=LONG, tier=1, risc=0.5%

altrament: cap senyal; sortir.

g. Calcular mida de posició per risc:

$$\text{riskAmount} \leftarrow \text{balance} \cdot \text{risc\%}$$

$$\text{SLdist} \leftarrow \text{ATR\_SL\_Mult} \cdot \text{atr\_prev} + \text{StopBuffer} \cdot \text{spread\_pts} \cdot \text{point}$$

$$\text{lot} \leftarrow \text{riskAmount} / (\text{SLdist} \cdot \text{tickValue} / \text{tickSize})$$

g. Si posició existent en sentit contrari: tancar-la.

Obrir nova posició amb (signal, lot, sl, tp).

### E.3 Algorisme 4.3 (Grid-Martingale D1, Gestió de Cicles)

Entrades: feed de ticks D1, paràmetres (BASE\_LOT=0.05, GRID\_STEP=3 USD,

MULT=2.0, BASKET\_TP=50 USD, MARGIN\_CALL=100%, STOP\_OUT=50%)

Sortides: posicions de venda, cicles documentats a cycles\_summary.csv

i cycles\_events.csv

Per cada tick (OnTick):

1. si g\_hard\_stopped: sortir.

2. UpdateLiveRiskMetrics:

$$\text{peak\_lots} \leftarrow \max(\text{peak\_lots}, \text{TotalLotsOpen}())$$

$$\text{min\_margin\_level} \leftarrow \min(\text{min\_margin\_level}, \text{margin\_level\_actual})$$

$$\text{max\_floating\_dd\_abs} \leftarrow \max(\text{max\_floating\_dd\_abs}, -\text{profit\_flotant\_si\_negatiu})$$

3. ManageStrategy:

a. si cap\_posició AND cap\_ordre\_pendent AND NOT close\_requested:

Obrir venda al mercat (BASE\_LOT=0.05) → OPEN\_BASE\_SELL

BeginNewCycle: inicialitzar acumuladors,  $g\_next\_lot \leftarrow BASE\_LOT \cdot MULT$

$g\_next\_grid\_price \leftarrow bid + GRID\_STEP$

PlaceNextSellLimit( $g\_next\_grid\_price$ ,  $g\_next\_lot$ )

b. si posicions\_obertes AND cap\_ordre\_pendent AND NOT close\_requested:

$g\_next\_grid\_price \leftarrow \max(\text{preus\_entrada\_oberts}) + GRID\_STEP$

$g\_next\_lot \leftarrow \max(\text{volum\_obert}) \cdot MULT$

PlaceNextSellLimit si marge suficient; altrament GRID\_HALTED

c. [Prioritat màxima] si  $\text{margin\_level} \leq \text{STOP\_OUT (50\%)}$  OR  $\text{free\_margin} \leq 0$ :

RequestCloseAll(MARGIN\_COLLAPSE\_EA) → FORCED\_LIQUIDATION

d. si  $\Sigma(\text{profit\_flotant}) \geq \text{BASKET\_TP (50 USD)}$ :

RequestCloseAll(BASKET\_TP) → BASKET\_TP\_HIT

e. si close\_requested:

Eliminar totes les ordres pendents de venda limitada

Tancar totes les posicions obertes

4. OnTradeTransaction (DEAL\_ADD):

Acumular realized\_pnl, commission, swap, gross\_profit/loss per cicle

si DEAL\_REASON = STOP\_OUT\_BROKER: classificar →  
CLOSE\_STOP\_OUT\_BROKER

5. TryFinalizeCycleFromTransactions:

si cap\_posició AND cap\_pendent AND seen\_exit\_deal:

FinalizeCycle: escriure fila a  $g\_cycles[]$ , emetre CYCLE\_END

si raó = MARGIN\_COLLAPSE\_EA o STOP\_OUT: g\_hard\_stopped  $\leftarrow$  true

6. OnDeinit: FlushCsvOnDeinit  $\rightarrow$  exportar cycles\_summary.csv i cycles\_events.csv

#### E.4 Algorisme 4.4 (Donchian Breakout D1 Institucional, Entrada i Gestió de Posició)

Entrades: feed de barres D1, paràmetres (InpDonchianPeriod=20, InpEmaFilter=200,

InpATRPeriod=10, InpADXPeriod=10, InpADXThreshold=18.0,

InpSL\_ATR=1.5, InpTrailATR=2.0, InpMaxHoldBars=30, InpLots=0.10,

InpAllowShort=true, InpSlippagePoints=30)

Sortides: posicions de compra/venda a MT5 amb gestió de trailing stop

Per cada nova barra D1 (ProcessNewDailyBar):

1. Llegir indicadors de la barra t-1 (shift=1 via CopyBuffer/CopyOne):

ema\_prev  $\leftarrow$  EMA\_200[1]

atr\_prev  $\leftarrow$  ATR\_10[1]

adx\_prev  $\leftarrow$  ADX\_10[1]

close\_prev  $\leftarrow$  iClose[1]

2. Calcular canal Donchian sobre barres [2 .. InpDonchianPeriod+1]:

don\_high  $\leftarrow$  max(iHigh[2..21])

don\_low  $\leftarrow$  min(iLow[2..21])

3. Avaluar condicions de senyal:

LONG  $\leftarrow$  close\_prev > don\_high AND close\_prev > ema\_prev AND adx\_prev  $\geq$  18

SHORT  $\leftarrow$  close\_prev < don\_low AND close\_prev < ema\_prev AND adx\_prev  $\geq$  18

(SHORT actiu si InpAllowShort = true)

4. Si posició oberta:

a. UpdateTrailingStop (monòton):

si LONG:  $\text{new\_sl} \leftarrow \max(\text{current\_sl}, \text{close\_prev} - \text{InpTrailATR} \cdot \text{atr\_prev})$

si SHORT:  $\text{new\_sl} \leftarrow \min(\text{current\_sl}, \text{close\_prev} + \text{InpTrailATR} \cdot \text{atr\_prev})$

Modificar sl si new\_sl millora en  $\geq 0.5$  punt.

b. si  $\text{barres\_mantingudes} \geq \text{InpMaxHoldBars}$  (30): tancar (time exit); retornar.

c. si senyal contrari (LONG i posició SHORT o SHORT i posició LONG):

Tancar posició existent.

Obrir nova posició en el sentit del senyal contrari (flip).

Retornar.

5. Si sense posició:

si LONG: Obrir BUY;  $\text{sl} \leftarrow \text{ClampSLToBroker}(\text{ask} - \text{InpSL\_ATR} \cdot \text{atr\_prev})$

si SHORT: Obrir SELL;  $\text{sl} \leftarrow \text{ClampSLToBroker}(\text{bid} + \text{InpSL\_ATR} \cdot \text{atr\_prev})$

lot fix =  $\text{InpLots} = 0.10$  per a totes les entrades.

## Annex F.1 Derivació de $|DDfloat(n)|$ i anàlisi del col·lapse exponencial

Aquest annex desenvolupa la derivació analítica de la pèrdua flotant acumulada en funció del nombre de nivells de la graella oberts simultàniament ( $n+1$  posicions), demostrant la seva pertinença a la classe de creixement  $\Theta(2^n)$  i justificant l'anticipació pràctica del stop-out respecte al nivell teòric  $n^*$  obtingut considerant únicament el marge requerit.

### F.1.1 Hipòtesi i notació

Es consideren  $n+1$  posicions de venda (sell) obertes als preus:

$$P_k = P_0 + k * \Delta, \text{ on } k = 0, 1, \dots, n$$

on  $P_0$  és el preu d'entrada de la primera venda,  $\Delta = GRID\_STEP = 3$  USD i el lot de cada nivell creix geomètricament:

$$L_k = L_0 * M^k, \text{ on } L_0 = 0,05 \text{ lots, } M = 2$$

El preu actual (bid) és  $P > P_n$ , és a dir, el preu ha superat tots els nivells de la graella, generant pèrdues flotants en la totalitat de les posicions obertes. Per a XAUUSD, la relació entre valor del tick i mida del tick és  $r = v\_tick / s\_tick = 100$  USD/lot.

### F.1.2 Expressió de la pèrdua flotant per posició

La pèrdua flotant de la posició  $k$  a preu  $P$  és:

$$Loss_k(P) = (P - P_k) * L_k * r = (P - P_0 - k*\Delta) * L_0 * M^k * r$$

Definint  $m = (P - P_0) / \Delta$  com el nombre de passos de graella que el preu ha avançat per sobre del punt d'entrada inicial, la pèrdua flotant total és:

$$|DDfloat(n, m)| = \text{Sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } [(m - k) * L_0 * \Delta * M^k * r]$$

### F.1.3 Cas de referència: preu un pas per sobre del darrer nivell ( $m = n+1$ )

En el cas mínim -el preu supera per un pas el darrer nivell obert-, amb  $m = n+1$ :

$$|DDfloat(n)| = L_0 * \Delta * r * [\text{sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } (n+1-k) * 2^k]$$

Càlcul de la suma  $S_n = \text{sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } (n+1-k) * 2^k$ :

Descomponent:

$$S_n = (n+1) * [\text{sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } 2^k] - [\text{sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } k * 2^k]$$

Aplicant les identitats estàndard:

$$\text{sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } 2^k = 2^{(n+1)} - 1$$

$$\text{sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } k * 2^k = (n-1) * 2^{(n+1)} + 2$$

s'obté:

$$S_n = (n+1)(2^{(n+1)} - 1) - [(n-1) * 2^{(n+1)} + 2]$$

$$= (n+1) * 2^{(n+1)} - (n+1) - (n-1) * 2^{(n+1)} - 2$$

$$= 2^{(n+1)} * [(n+1) - (n-1)] - (n+3) = 2^{(n+2)} - (n+3)$$

Per tant, l'expressió tancada de la pèrdua flotant mínima és:

$$|DDfloat(n)| = L_0 * \Delta * r * [2^{(n+2)} - (n+3)] = 15 * [2^{(n+2)} - (n+3)] \text{ USD}$$

Comportament asimptòtic: donat que  $n+3$  pertany a  $O(n)$ , es conclou que  $|DDfloat(n)|$  pertany a  $O(2^n)$ , confirmant el creixement exponencial enunciat a l'Apartat 4.4.2.

#### F.1.4 Taula de valors i identificació del col·lapse

La taula F.1 compara, per a cada nivell  $n$ , el lot total acumulat  $L_{total}(n) = 0,05 * (2^{(n+1)} - 1)$ , el marge requerit  $\mu * L_{total}(n)$  amb  $\mu$  aproximadament 2.100 USD/lot, la pèrdua flotant mínima  $|DDfloat(n)|$  i el nivell de marge resultant  $ML = (C_0 - |DDfloat(n)|) / \text{Margin}(n) * 100\%$  per a un capital inicial  $C_0 = 10.000 \text{ USD}$ .

**Taula F.1.** Valors de marge, pèrdua flotant mínima i nivell de marge per a cada nivell  $n$  de la graella. El símbol X indica que  $ML \leq 50\%$  (STOP\_OUT\_LEVEL\_PCT), disparant la liquidació forçada.

| $n$ | $L_{total}$<br>(lots) | Margin (USD) | $ DDfloat _{min}$ (USD) | ML (%)  |
|-----|-----------------------|--------------|-------------------------|---------|
| 0   | 0,05                  | 105          | 15                      | >10.000 |
| 1   | 0,15                  | 315          | 60                      | 3.148   |
| 2   | 0,35                  | 735          | 165                     | 1.341   |
| 3   | 0,75                  | 1.575        | 390                     | 609     |
| 4   | 1,55                  | 3.255        | 855                     | 280     |

|   |      |        |       |             |
|---|------|--------|-------|-------------|
| 5 | 3,15 | 6.615  | 1.800 | <b>124</b>  |
| 6 | 6,35 | 13.335 | 3.705 | <b>47 X</b> |

**Interpretació:** El nivell teòric crític és  $n^* = 6$ , moment en el qual  $\text{Margin}(6) = 13.335 \text{ USD} > C_0$  i el ML cau al 47%, per sota del llindar de stop-out del 50% fins i tot amb la pèrdua flotant mínima. No obstant això, a  $n = 5$  el ML ja cau al 124%, per sota del llindar de margin call del 150%, cosa que provoca la crida de marge preventiva.

### F.1.5 Justificació de l'anticipació empírica del col·lapse ( $n \approx 3-4$ )

La fórmula anterior representa el cas mínim de pèrdua flotant (preu un sol pas per sobre del darrer nivell). En condicions reals de mercat alcista sostingut -com les que caracteritzen XAUUSD en el període estudiat, el preu pot avançar  $m \gg n+1$  passos per sobre del punt d'entrada inicial sense que l'EA hagi tingut oportunitat de col·locar nous nivells. En aquest cas, la pèrdua flotant real és:

$$|\text{DDfloat}(n, m)| = L_0 * \Delta * r * [\text{Sumatori de } k=0 \text{ a } n \text{ de } (m-k) * 2^k] > |\text{DDfloat}(n)|$$

Per a  $m = n + \delta$  (delta) amb  $\delta > 1$ , la diferència respecte al cas mínim és:

$$\Delta \text{DD} = L_0 * \Delta * r * (\delta - 1) * (2^{(n+1)} - 1)$$

que també creix en  $\Theta(2^n)$ . Addicionalment, el balanç Bt pot haver disminuït per cicles anteriors tancats en pèrdua, reduint  $C_0$  efectiu. La combinació d'ambdós factors explica que el stop-out s'observi empíricament al voltant de  $n \approx 3-4$  (verificat a l'Apartat 5), molt abans que el nivell teòric  $n^* = 6$  calculat sota la hipòtesi de pèrdua mínima i balanç intacte.